实验研究与工程实践

课程实验报告

数据分析与控制系统研究

示例小组丨示例班级

姓名	学号	承担工作	工作比例
示例作者	00000001	方法设计与程序实现	50%
协作成员	00000002	结果核对与文档整理	50%

2026年10月

目录

1 研究目标与问题描述 3
1.1 研究目标 3
1.2 内容与排版的边界 3
2 方法与实现 3
2.1 处理流程 3
2.2 公式与代码 4
3 宽幅图示与结构展示 4
4 讨论与结论 5
4.1 结果解释 5
4.2 结论范围 5
5 参考说明 5

文档发布需要同时关注内容完整性与阅读体验。相同的章节、段落、图表和公式可以采用不同版面，但应保留原有语义和关系。本样张通过共享正文与独立排版配置，检查标题摘要、正文分栏、段落行距、表格以及宽幅图页的处理。所有示例数值只用于排版验收，不代表实验结论。

1 研究目标与问题描述

1.1 研究目标

本研究以数据分析与控制系统为例，展示内容、样式与版面结构的分离方式。正文只说明研究问题、方法和结果的组织，字号、字体、首行缩进、单双栏和分页则由所选方案控制。作者修改正文时不需要重新编写排版代码，模板设计者也不需要复制某篇文章的全部文字。

在比较不同方案时，应当区分“视觉上相似”和“结构上完整”。仅保留字体与标题颜色，并不能自动复现双栏文章、独立封面或横向图页。另一方面，使用不同内容也会改变分页，因此不能要求所有样张与原稿逐页对应。本轮重点检查版面规则是否与各来源一致，以及新内容是否能够在这些规则下正常排布。

1.2 内容与排版的边界

确定性程序适合承担可复用的工作，例如样式映射、编号、表格处理和页面切换。作者负责表达研究问题、解释结果并确定结论范围。当格式转换无法保留某个元素的编辑能力时，系统应明确说明，避免把图像公式与可编辑公式混为一谈。

英文正文示例为Reproducible document publishing，数值示例为123.456。这里包括**加粗文字**、*强调文字*以及示例链接。中文与英文的搭配、标点及基线也是本轮目检的一部分。

2 方法与实现

2.1 处理流程

文档首先从共享内容生成具有语义结构的中间结果，再由外部方案指定标题、正文、图注、表格及代码样式。分节适配器负责单栏与双栏的切换，并按需要建立横向页面。最后由实际排版引擎生成页面，检查是否存在文字溢出、图片变形、表格拆分或无意的空白页。

1. 读取共享正文和独立元数据。
2. 应用外部样式，并根据语义区域装配版面。
3. 渲染后核对页面及内容，不以文件能打开代替视觉验收。

说明：本样张使用同一套正文与元数据比较不同版式，表格和图片均为示例。

2.1.1 图示与表格

表1　示例比较表（非实验结果）

配置	示例数值	备注
配置A	0.125	仅用于格式演示
配置B	12.500	第二行示例
配置C	100.000	第三行示例



图1　输入、处理与输出流程

比较表既需要统一的样式，也需要适应所在区域的宽度。在双栏正文中，表格和图片的最大宽度应当由当前栏宽决定，不能继续沿用整页尺寸。标题、图注和公式也应与周围正文保持合理距离，避免过大的留白割裂阅读顺序。

2.2 公式与代码

下面的公式使用原生Word数学结构，可在Word中继续编辑。本轮不把课程论文原稿中的图片公式策略直接复制为默认规则。

$$L = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

行内公式为$p \geq 0.5$。公式应与中文基线协调，独立公式应与正文缩进分开处理。

```
def mean(values):
    total = sum(values)
    return total / len(values)
```

代码段需要保留缩进和英文字符，同时与正文建立清楚的视觉区别。不同报告可能选择较小的等宽字体、浅色底纹或独立的代码样式；这些都属于外部排版方案，而不应由作者在正文中逐行设置。

3 宽幅图示与结构展示



图2　宽幅流程示意

这个语义区域用于检查课程论文的横向图页。支持横向区域的方案应切换纸张方向并扩大图示；其他方案继续采用自身的单栏或双栏布局。区域结束后应恢复正常方向，页码应当连续。

4 讨论与结论

4.1 结果解释

格式验收需要覆盖多个层面。标题区应与来源的组织方式相符，正文行距和缩进应由原稿的有效设置推导，表格需要正确重复表头，图片不能越出版心。对包含多个分节的文档，还应逐一检查分栏数、方向、页眉页脚和页码连续性。

不能把特定文章的章节名称、作者身份或固定图片序号写入通用程序。适配规则应依赖明确的语义标记与外部配置；对于无法自动推断的角色，可以在模板提取阶段指定，并将选择记录下来。这样既可以复用已有的排版成果，也能解释它们为何出现在新文档的相应位置。

4.2 结论范围

本轮样张用于验证排版方案，不构成对复杂LaTeX转换能力的承诺。参考DOCX负责提供样式，版面装配器负责分节及标题区；两者共同构成完整的Word输出方案。最终效果需要在目标引擎下查看，不能仅根据结构检查宣布已经保真。

5 参考说明

[1] 本文所有表格数值、人员信息和图形均为样例，用于检查模板格式，不表示实际实验或个人贡献。

[2] 输出检查保留原生公式、正文、图注、表格和图片；复杂封面和双栏结构由确定性装配程序生成。